La atmósfera y el clima

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la composición y las capas de la atmósfera
- Distinguir entre tiempo atmosférico y clima
- Conocer los elementos del clima y los instrumentos que los miden
- Explicar los factores que influyen en el clima
- Interpretar un climograma sencillo
- Identificar los climas de España y valorar el problema del cambio climático

Para pensar

Hoy llueve en tu ciudad, pero en el telediario dicen que tu ciudad tiene un clima seco. ¿Se han equivocado?

Explicación

¿Qué es la atmósfera?

La atmósfera es la capa de **gases** que rodea la Tierra. La notamos como el **aire** que respiramos y que mueve las hojas de los árboles. Se mantiene unida al planeta gracias a la fuerza de la gravedad.

El aire es una mezcla de gases:

- **Nitrógeno**: aproximadamente 78 de cada 100 partes.
- **Oxígeno**: unas 21 de cada 100. Lo necesitamos para respirar los seres humanos, los animales y también las plantas.
- Otros gases en pequeña cantidad: **dióxido de carbono**, que las plantas usan para hacer la fotosíntesis, **vapor de agua**, que forma las nubes, y otros como el argón.

La atmósfera es imprescindible para la vida, porque:

- Contiene el **oxígeno** que respiramos y el dióxido de carbono que necesitan las plantas.
- Nos **protege** de los rayos ultravioleta del Sol, que son dañinos, y de muchos meteoritos, que se queman al atravesarla (son las «estrellas fugaces»).
- Mantiene una **temperatura** adecuada, como si fuera una manta, para que no haga un calor terrible de día ni un frío extremo de noche.
- En ella se forman las **nubes**, la lluvia y el viento.



Las capas de la atmósfera

La atmósfera tiene varios cientos de kilómetros de espesor, pero no es igual en toda su altura. Los científicos la dividen en capas:

• La **troposfera** es la capa más baja, la que está en contacto con la superficie. Llega hasta unos 12 km de altura. En ella están casi todo el aire y el vapor de agua, vivimos los seres vivos y se producen las nubes, la lluvia, la nieve y el viento. Cuanto más subimos en la troposfera, más frío hace: por eso las cumbres de las montañas tienen nieve.

• La **estratosfera** llega hasta unos 50 km. Allí se encuentra la capa de ozono, que filtra gran parte de los rayos ultravioleta del Sol. Algunos aviones vuelan por la parte baja de esta capa, porque hay menos turbulencias.

• La **mesosfera** llega hasta unos 80 km. En ella se queman la mayoría de los meteoritos.

• La **termosfera** es mucho más alta. Allí se forman las **auroras polares** y orbitan algunos satélites, como la Estación Espacial Internacional.

• La **exosfera** es la capa más externa, donde el aire es tan escaso que se va mezclando con el espacio.

A finales del siglo XX se descubrió que algunos productos (como ciertos aerosoles) dañaban la capa de ozono. Los países acordaron prohibirlos y hoy la capa se está recuperando poco a poco.



Tiempo atmosférico y clima

Aunque en la vida diaria a veces los confundimos, no significan lo mismo:

• El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un **lugar** y en un **momento** concretos. Cambia de un día para otro e incluso en pocas horas. Por ejemplo: «Hoy, en Bilbao, está nublado y hace 15 grados». Los **meteorólogos**

estudian el tiempo y hacen las **previsiones** que vemos en la televisión o en el móvil. En España se encarga de ello la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

• El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que se repiten habitualmente en un lugar a lo largo de **muchos años** (al menos treinta). Por ejemplo: «En Bilbao los inviernos son suaves y llueve bastante durante todo el año». Los **climatólogos** estudian el clima.

Una forma sencilla de recordarlo: el tiempo es lo que **hace hoy**; el clima es lo que **suele hacer**. El tiempo te dice si coger el paraguas esta tarde; el clima te dice qué ropa meter en la maleta si vas a vivir a otro lugar.

El clima influye en muchísimas cosas: en el tipo de vegetación, en los cultivos, en cómo se construyen las casas, en la ropa que usamos e incluso en las fiestas y costumbres de cada lugar.



Los elementos del clima

Para describir el tiempo y el clima se miden varios elementos. Cada uno tiene su **instrumento** de medida:

• La **temperatura** es el grado de calor o de frío del aire. Se mide en grados centígrados (°C) con el **termómetro**.

• Las **precipitaciones** son el agua que cae de las nubes en forma de lluvia, nieve o granizo. Se miden en litros por metro cuadrado (o milímetros) con el **pluviómetro**, un recipiente graduado que recoge el agua.

• La **presión atmosférica** es la fuerza con la que el aire empuja sobre la superficie. Se mide con el **barómetro**. Cuando la presión es alta (anticiclón) suele hacer buen tiempo; cuando es baja (borrasca), suele llover.

• La **humedad** es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Se mide con el **higrómetro**.

• El **viento** es el aire en movimiento. Se mide su dirección con la **veleta** y su velocidad con el **anemómetro**.

Todos estos instrumentos se reúnen en una estación meteorológica. Hoy muchas son automáticas y envían los datos por internet. Además, los **satélites** fotografían las nubes desde el espacio y ayudan a hacer las previsiones.



Los factores del clima

¿Por qué no hace el mismo clima en todos los sitios? Porque hay unos factores que modifican los elementos del clima:

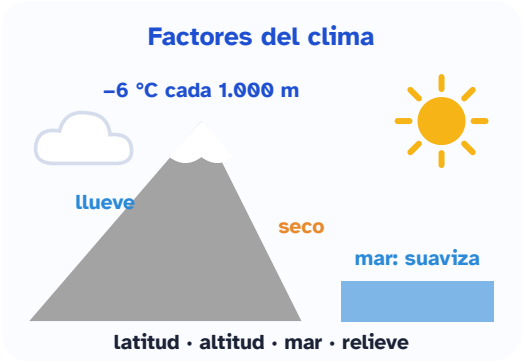
• La **latitud**, es decir, la distancia al ecuador. Cerca del ecuador los rayos del Sol llegan rectos y calientan más; cerca de los polos llegan inclinados y calientan menos.

• La **altitud**, es decir, la altura sobre el nivel del mar. Por cada 1.000 metros que subimos, la temperatura baja unos 6 °C. Por eso hace más frío en Sierra Nevada que en Granada, aunque estén muy cerca.

• La **distancia al mar**. El mar se calienta y se enfría más despacio que la tierra, así que suaviza las temperaturas. En la costa los inviernos son más templados y los veranos menos calurosos que en el interior. Además, cerca del mar el aire suele ser más húmedo.

• El **relieve**. Las montañas pueden frenar las nubes: en la ladera por donde llegan llueve mucho, y en la ladera contraria llueve poco. Por eso el norte de España, donde las nubes chocan con la cordillera Cantábrica, es mucho más lluvioso que la meseta.

• Los **vientos y las corrientes marinas**, que traen aire cálido o frío, húmedo o seco.



El climograma

Un climograma es un gráfico que resume el clima de un lugar. Representa a la vez dos elementos a lo largo de los **doce meses** del año:

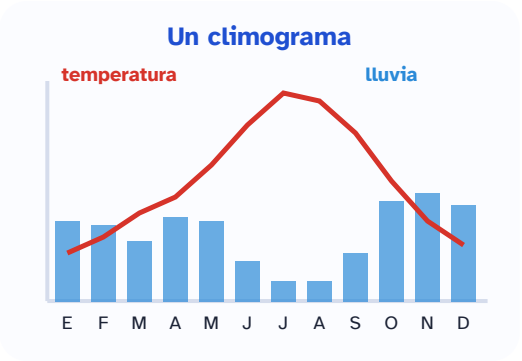
• Las **precipitaciones**, con **barras azules**: cuanto más alta la barra, más llueve ese mes.
• Las **temperaturas medias**, con una **línea roja**: cuanto más alta la línea, más calor.

Para leer un climograma nos hacemos preguntas:

1. ¿Cuál es el mes más caluroso y el más frío? Buscamos el punto más alto y el más bajo de la línea roja.
2. ¿Hace mucho o poco frío en invierno? ¿Y calor en verano?
3. ¿Cuándo llueve más? ¿Hay meses secos? Miramos las barras.
4. ¿Llueve mucho o poco en total durante el año?

Por ejemplo, el climograma de una ciudad del interior de España, como Madrid, muestra veranos calurosos (más de 25 °C de media en julio), inviernos fríos (unos 6 °C en enero) y lluvias escasas, sobre todo en verano, cuando las barras son casi invisibles. En cambio, el de una ciudad del norte, como Santander, muestra temperaturas suaves todo el año y barras altas en casi todos los meses.

Comparar climogramas nos ayuda a descubrir las diferencias entre climas.



Los climas de España

España tiene una gran variedad de climas por su situación, su relieve montañoso y sus islas. Los principales son:

Clima	Dónde	Temperaturas	Lluvias
Oceánico	norte (Galicia, Cantabria...)	suaves todo el año	abundantes todo el año
Mediterráneo	costa mediterránea y Baleares	inviernos suaves, veranos calurosos	escasas, sequía en verano
Mediterráneo continentalizado	interior (mesetas, valle del Ebro)	inviernos fríos, veranos calurosos	escasas
De montaña	Pirineos, sierras altas	frías, inviernos largos	abundantes, mucha nieve
Subtropical	Canarias	cálidas y suaves todo el año	muy escasas

Cada clima va unido a una **vegetación** característica: bosques de robles, hayas y prados verdes en el clima oceánico; encinas, pinos, olivos y matorrales como el romero y el tomillo en el clima mediterráneo; pinos y abetos en la montaña; y plantas como el drago o los cardones en Canarias.

En España predomina el clima **mediterráneo**, en sus distintas variedades, y por eso el agua es un recurso escaso que hay que cuidar mucho.



El cambio climático

El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia, pero de forma muy lenta. En los últimos 150 años, sin embargo, la temperatura media del planeta está **subiendo muy deprisa**. A esto lo llamamos cambio climático o calentamiento global.

¿Por qué ocurre? Ciertos gases de la atmósfera, como el dióxido de carbono, retienen el calor del Sol, igual que el plástico de un invernadero. Es el **efecto invernadero**, y es natural y necesario: sin él, la Tierra estaría helada. El problema es que, al quemar **carbón, petróleo y gas** en fábricas, coches y centrales eléctricas, y al talar bosques, hemos aumentado mucho estos gases, y la atmósfera retiene demasiado calor.

Consecuencias:

- Olas de calor más frecuentes, sequías más largas y lluvias torrenciales.
- Deshielo de los glaciares y de los polos, y subida del nivel del mar.
- Problemas para muchas especies de animales y plantas, y para la agricultura.

Qué podemos hacer: usar **energías renovables**, ahorrar energía en casa, ir andando, en bici o en transporte público, reducir, reutilizar y reciclar, cuidar los bosques y plantar árboles. Los países también han firmado **acuerdos internacionales** para reducir las emisiones de gases.



Aprendemos a predecir el tiempo

Antes de existir los satélites, la gente del campo y del mar observaba el cielo para adivinar el tiempo. Algunas observaciones son útiles:

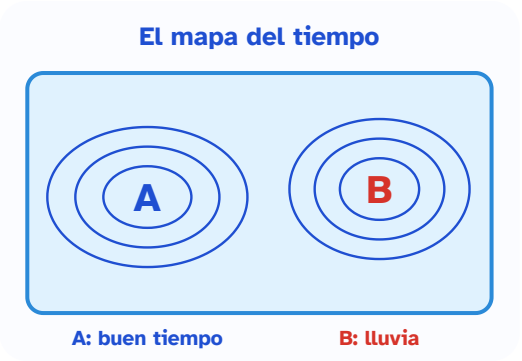
- Las **nubes altas y finas**, como hilos, pueden anunciar un cambio de tiempo.
- Las grandes **nubes de tormenta**, altas y oscuras, en forma de torre, anuncian lluvia intensa, rayos y a veces granizo.
- Si el **barómetro** baja deprisa, se acerca una borrasca.

Hoy, los meteorólogos usan datos de miles de estaciones, globos sonda, radares y satélites, y potentes ordenadores calculan cómo evolucionará la atmósfera en los próximos días. Las previsiones a uno o dos días son bastante fiables; a más de una semana, mucho menos.

En el **mapa del tiempo** aparecen:

- Las **isobaras**, líneas que unen puntos con la misma presión.
- La **A** de anticiclón (altas presiones, buen tiempo, cielos despejados).
- La **B** de borrasca (bajas presiones, nubes y lluvia).
- Los **frentes**, que marcan la llegada de masas de aire frío o cálido.

Las **alertas meteorológicas** (amarilla, naranja y roja) avisan de fenómenos peligrosos. Conviene hacerles caso: ante una alerta roja por lluvias, por ejemplo, no hay que cruzar ríos ni ramblas.



La atmósfera y el clima en ocho ideas

Atmósfera
capa de gases que nos rodea

Troposfera
nubes, lluvia y vida

Ozono
filtra los rayos UV

Tiempo
lo que hace hoy

Clima
lo que suele hacer

Elementos
temperatura, lluvia, viento

Factores
latitud, altitud, mar

Climograma
barras y línea

Ejercicios

1. **¿Qué es la atmósfera y qué gases la forman principalmente?**

2. **Cita tres razones por las que la atmósfera es necesaria para la vida.**

3. **¿En qué capa vivimos y en qué capa está la capa de ozono?**

4. **Explica la diferencia entre tiempo atmosférico y clima con un ejemplo.**

5. **Une cada elemento con su instrumento: temperatura, lluvia, presión, viento.**

6. **¿Por qué hace más frío en lo alto de una montaña?**

7. **¿Por qué en la costa los inviernos son más suaves que en el interior?**

8. **¿Qué representan las barras y la línea de un climograma?**

9. **Nombra los climas de España y dónde se encuentra cada uno.**

10. **Escribe tres acciones para frenar el cambio climático.**

Practica

1. **El gas más abundante del aire es el...**
   - **A)** oxígeno
   - **B)** nitrógeno
   - **C)** dióxido de carbono
2. **Las nubes y la lluvia se forman en la...**
   - **A)** troposfera
   - **B)** estratosfera
   - **C)** termosfera
3. **La capa de ozono nos protege de...**
   - **A)** la lluvia
   - **B)** el viento
   - **C)** los rayos ultravioleta
4. **«En Sevilla los veranos son muy calurosos» describe...**
   - **A)** el clima
   - **B)** el tiempo
   - **C)** la presión
5. **La lluvia se mide con el...**
   - **A)** termómetro
   - **B)** pluviómetro
   - **C)** barómetro
6. **Al subir 1.000 m, la temperatura baja unos...**
   - **A)** 1 °C
   - **B)** 20 °C
   - **C)** 6 °C
7. **En un climograma, la temperatura se representa con...**
   - **A)** una línea
   - **B)** barras
   - **C)** flechas
8. **El clima de Canarias es...**
   - **A)** oceánico

B) subtropical

C) de montaña

9. **La B del mapa del tiempo significa...**

A) buen tiempo

B) brisa

C) borrasca

10. **El cambio climático se debe sobre todo a...**

A) más gases por quemar combustibles

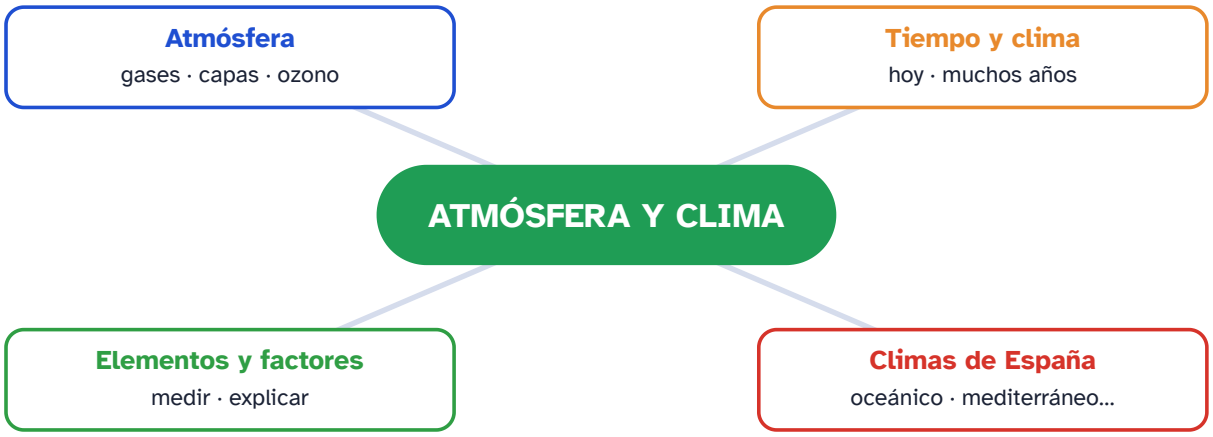
B) la Luna

C) los terremotos

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre tiempo y clima; Por qué la atmósfera es necesaria para la vida; Qué es el cambio climático y qué podemos hacer.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Atmósfera

Capa de gases que rodea la Tierra.

Troposfera

Capa más baja: nubes, lluvia y seres vivos.

Capa de ozono

Filtra los rayos ultravioleta del Sol.

Tiempo atmosférico

Estado de la atmósfera en un lugar y momento.

Clima

Tiempo habitual de un lugar durante muchos años.

Pluviómetro

Instrumento que mide la lluvia.

Climograma

Gráfico de temperaturas y precipitaciones.

Cambio climático

Calentamiento rápido del planeta por exceso de gases.

Soluciones

1. **B)** Nitrógeno, unas 78 partes de cada 100.
2. **A)** La troposfera.
3. **C)** Los rayos ultravioleta.
4. **A)** Es lo que suele pasar: clima.
5. **B)** Pluviómetro.
6. **C)** Unos 6 °C.
7. **A)** Una línea roja.
8. **B)** Subtropical.
9. **C)** Borrasca: bajas presiones.
10. **A)** Al exceso de gases de efecto invernadero.

Soluciones de los ejercicios

1. La capa de gases que rodea la Tierra. Sobre todo nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %).
2. Nos da el oxígeno, nos protege de los rayos ultravioleta y los meteoritos y mantiene una temperatura adecuada.
3. Vivimos en la troposfera; la capa de ozono está en la estratosfera.
4. Tiempo: «hoy llueve en Vigo». Clima: «en Vigo llueve mucho a lo largo del año».
5. Termómetro, pluviómetro, barómetro, veleta y anemómetro.
6. Por la altitud: cada 1.000 m la temperatura baja unos 6 °C.
7. Porque el mar se enfría más despacio que la tierra y suaviza las temperaturas.
8. Las barras, las precipitaciones; la línea, las temperaturas medias.
9. Oceánico (norte), mediterráneo (costa mediterránea y Baleares), mediterráneo continentalizado (interior), de montaña (cordilleras) y subtropical (Canarias).
10. Por ejemplo: ahorrar energía, ir en bici o en transporte público, reciclar, plantar árboles, usar energías renovables.